PRÁCTICA DE PROXMOX III

CREAR Y USAR CONTENEDORES LXC

GUÍA PASO A PASO PARA PRINCIPIANTES

Un contenedor ligero, integrado en Proxmox, que arranca en segundos y se administra desde la misma consola web

Adrian Sayas Descalzo

Nota sobre el entorno

Esta práctica continúa el trabajo hecho en las dos prácticas anteriores, con Proxmox VE instalado dentro de una máquina virtual de Windows. A diferencia de las máquinas virtuales que has creado hasta ahora, los contenedores LXC de esta práctica no necesitan virtualización anidada para funcionar bien.

La razón es sencilla: una máquina virtual necesita su propio kernel completo y hardware virtual (CPU, memoria, disco), por lo que depende de las extensiones de virtualización del procesador. Un contenedor LXC, en cambio, comparte el kernel de Linux de Proxmox y solo aísla procesos, así que se comporta casi como un programa más del sistema. Por eso los contenedores LXC arrancan casi al instante y funcionan con fluidez incluso en un Proxmox instalado dentro de una máquina virtual de Windows.

Índice

- Objetivo de la práctica
- Requisitos previos
- ¿Qué es un contenedor LXC?
- Paso 1 — Descargar una plantilla de sistema operativo
- Paso 2 — Crear el contenedor
- Paso 3 — Iniciar el contenedor y entrar en su consola
- Paso 4 — Explorar el contenedor por dentro
- Paso 5 — Ejemplo práctico: publicar una página web sencilla
- Paso 6 — Comparar el arranque y los recursos frente a una máquina virtual
- Paso 7 — Detener y, si quieres, eliminar el contenedor
- Resumen de comandos
- Preguntas para comprobar lo aprendido

1. Objetivo de la práctica

En las prácticas anteriores has creado máquinas virtuales completas: cada una con su propio sistema operativo instalado de cero, su propio disco virtual y varios minutos de arranque. En esta práctica vas a conocer la otra forma que tiene Proxmox de crear entornos aislados, mucho más ligera: los contenedores LXC.

Al terminar, sabrás crear un contenedor desde la consola web de Proxmox, entrar en él, instalar algo dentro y comprobar con tus propios ojos por qué se dice que un contenedor arranca en segundos y ocupa muchos menos recursos que una máquina virtual completa.

2. Requisitos previos

- Proxmox VE instalado y accesible desde el navegador (el mismo que has usado en las prácticas anteriores).
- Conexión a internet desde Proxmox, para poder descargar la plantilla de sistema operativo del contenedor.
- Al menos 1 GB de espacio libre en el almacenamiento local de Proxmox, suficiente para la plantilla y el contenedor de esta práctica.

3. ¿Qué es un contenedor LXC?

LXC son las siglas de Linux Containers. Es una tecnología de contenedores integrada directamente en el kernel de Linux, y Proxmox la incorpora de serie con su propia interfaz gráfica, de modo que crear un contenedor es tan sencillo como crear una máquina virtual, pero con un resultado muy distinto por dentro.

La diferencia clave está en qué comparte cada uno con Proxmox:

	Máquina virtual	Contenedor LXC
Qué comparte con Proxmox	Nada: tiene su propio kernel y su propio sistema operativo completo	El kernel de Linux de Proxmox; solo aísla sus propios procesos y ficheros
Tiempo de arranque	Uno o varios minutos, como encender un ordenador	Unos pocos segundos, como arrancar un programa
Consumo de memoria y CPU	Mayor: reserva recursos para un sistema operativo entero	Menor: solo usa lo que necesitan los programas que corren dentro
Aislamiento	Total: es como un ordenador completamente aparte	Alto, pero comparte el kernel con Proxmox y con otros contenedores
Sistemas operativos disponibles	Cualquiera: Windows, Linux, BSD…	Solo distribuciones Linux (Ubuntu, Debian, Alpine, y otras)
Se administra con	El asistente “Create VM” de Proxmox	El asistente “Create CT” de Proxmox (CT = Container)

En la práctica, esto se traduce en que un contenedor LXC es ideal para levantar rápidamente un servicio ligero de Linux —un servidor web, una base de datos, una herramienta de línea de comandos— cuando no necesitas un sistema operativo completo aparte, ni necesitas ejecutar Windows u otro sistema distinto de Linux.

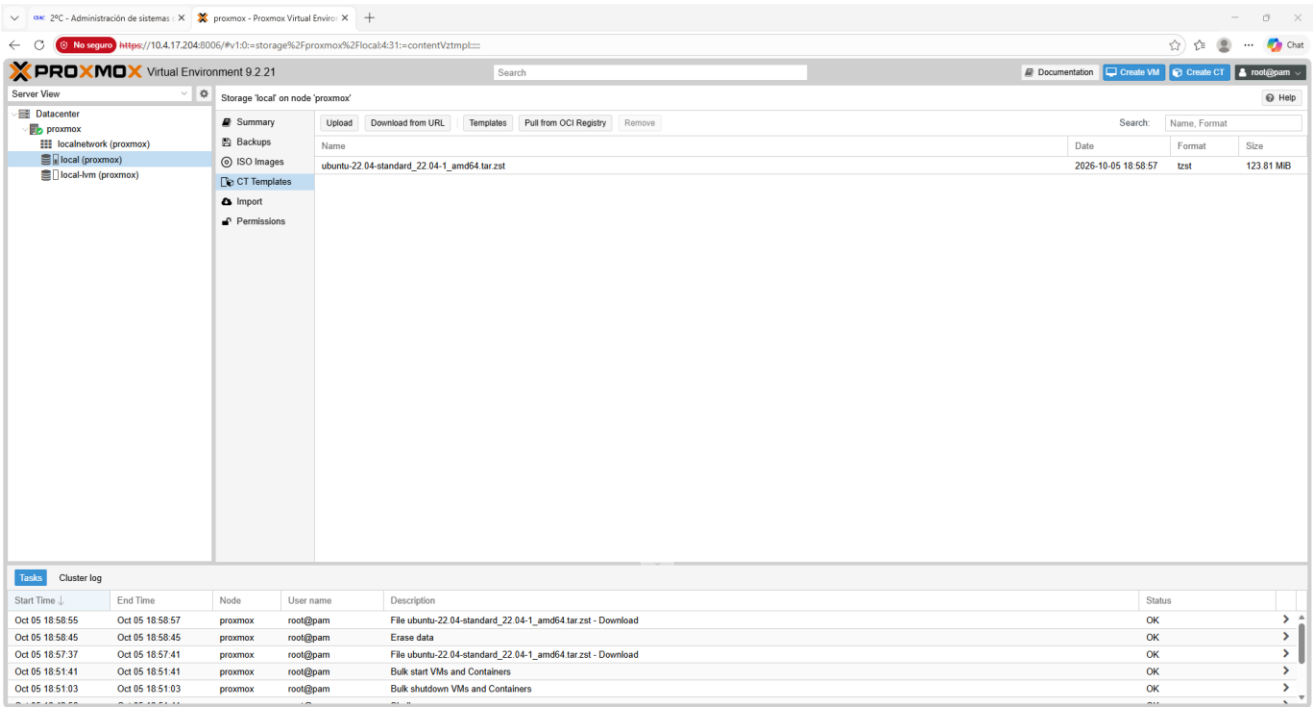
4. Paso 1 — Descargar una plantilla de sistema operativo

Un contenedor LXC no se instala desde una imagen ISO como una máquina virtual: se crea a partir de una plantilla, un sistema Linux mínimo ya preparado por Proxmox, que solo hay que descargar una vez y luego se puede reutilizar para crear tantos contenedores como quieras.

En el panel izquierdo de Proxmox, entra en tu almacenamiento local (normalmente llamado local) y abre la sección CT Templates. Verás un botón para descargar plantillas:

- Datacenter → tu servidor → local → CT Templates → Templates
- Busca en la lista ubuntu-22.04-standard (o la versión de Ubuntu que prefieras) y pulsa Download.
- Espera a que la barra de progreso termine; son unos 100-200 MB, según la plantilla.

Con esto ya tienes la plantilla guardada en tu almacenamiento local, lista para usarse todas las veces que quieras sin volver a descargarla.



5. Paso 2 — Crear el contenedor

En la esquina superior derecha de Proxmox, pulsa el botón Create CT. Se abrirá un asistente muy parecido al de crear una máquina virtual, pero más corto, dividido en varias pestañas:

Pestaña General

- Hostname: ct-practica (o el nombre que prefieras).
- Password: escribe una contraseña para el usuario root del contenedor.

Pestaña Template

- Selecciona la plantilla ubuntu-22.04-standard que descargaste en el Paso 1.

Pestaña Disks

- Deja el tamaño de disco por defecto, o ajústalo a 4 GB, suficiente para esta práctica.

Pestaña CPU

- 1 núcleo (core) es más que suficiente.

Pestaña Memory

- 512 MB de memoria (puedes bajarlo incluso a 256 MB; un contenedor necesita mucho menos que una máquina virtual).

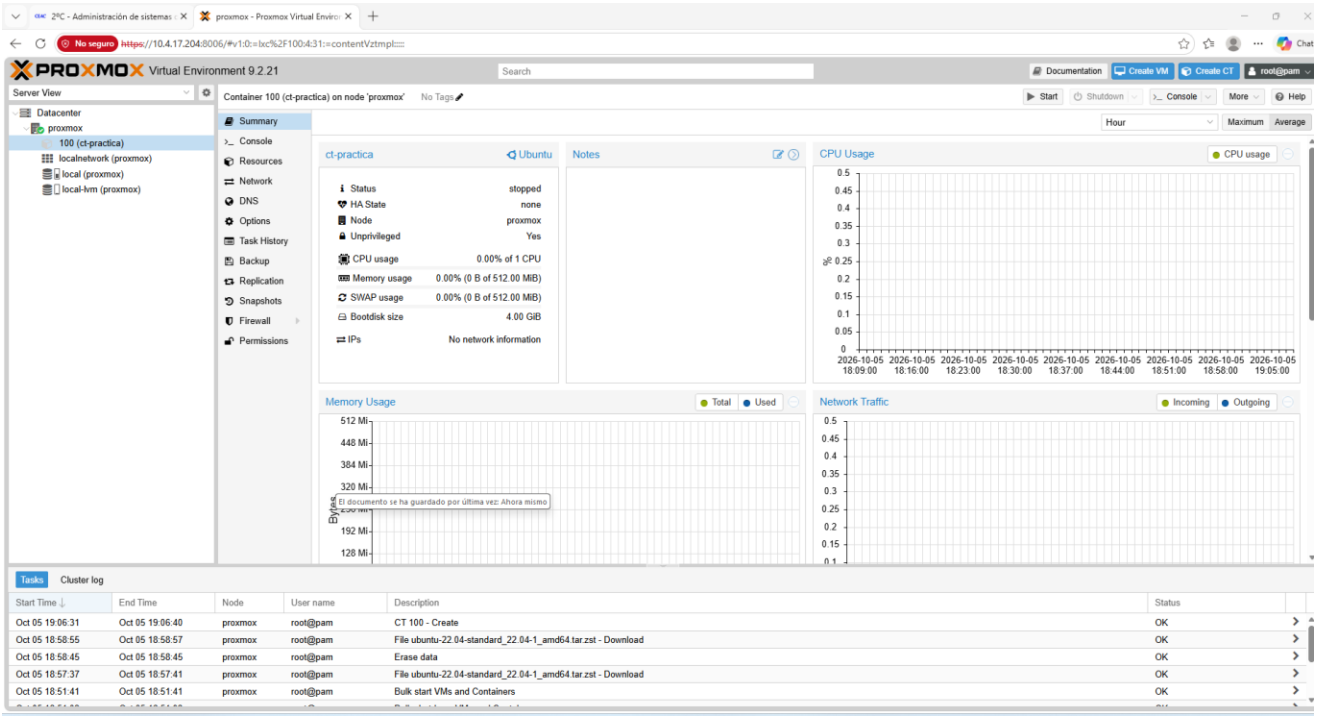
Pestaña Network

- Bridge: vmbr0, el mismo que has usado en las prácticas anteriores.
- IPv4: deja DHCP, para que reciba una dirección IP automáticamente.

Pestaña DNS y Confirm

- Deja los valores por defecto y revisa el resumen final.
- Marca la casilla Start after created para que el contenedor arranque nada más crearse, y pulsa Finish.

En unos segundos, Proxmox habrá creado el contenedor y aparecerá en el panel izquierdo con su propio número identificativo, por ejemplo 101 (ct-practica).



6. Paso 3 — Iniciar el contenedor y entrar en su consola

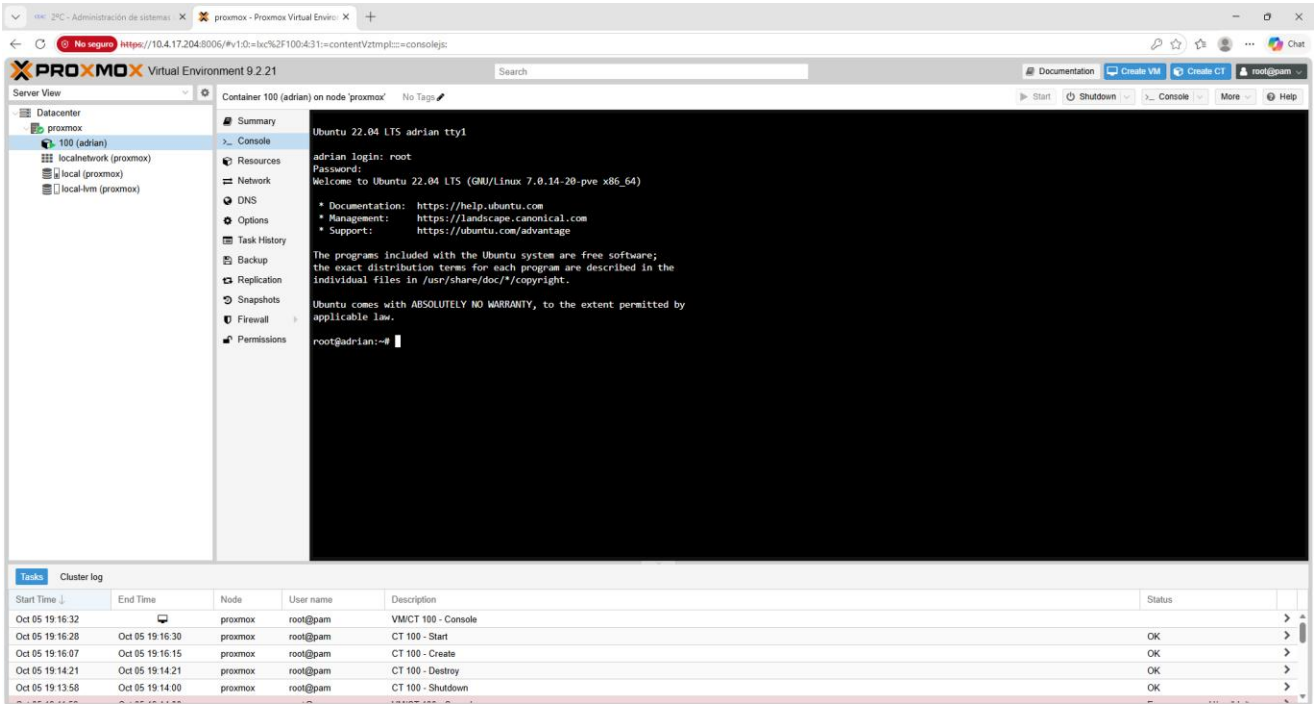
Si no lo has iniciado ya durante la creación, selecciona el contenedor en el panel izquierdo y pulsa Start, arriba a la derecha. Verás que, a diferencia de una máquina virtual, el estado cambia a running casi de inmediato.

Para entrar dentro del contenedor, pulsa Console. Se abrirá una terminal directamente en el navegador, sin necesidad de ningún programa adicional. Inicia sesión con:

Consola del contenedor (en la web de Proxmox)

```
usuario: root
contraseña: la que escribiste en el Paso 2
```

Ya estás dentro del contenedor, con una línea de comandos de Ubuntu completamente funcional.

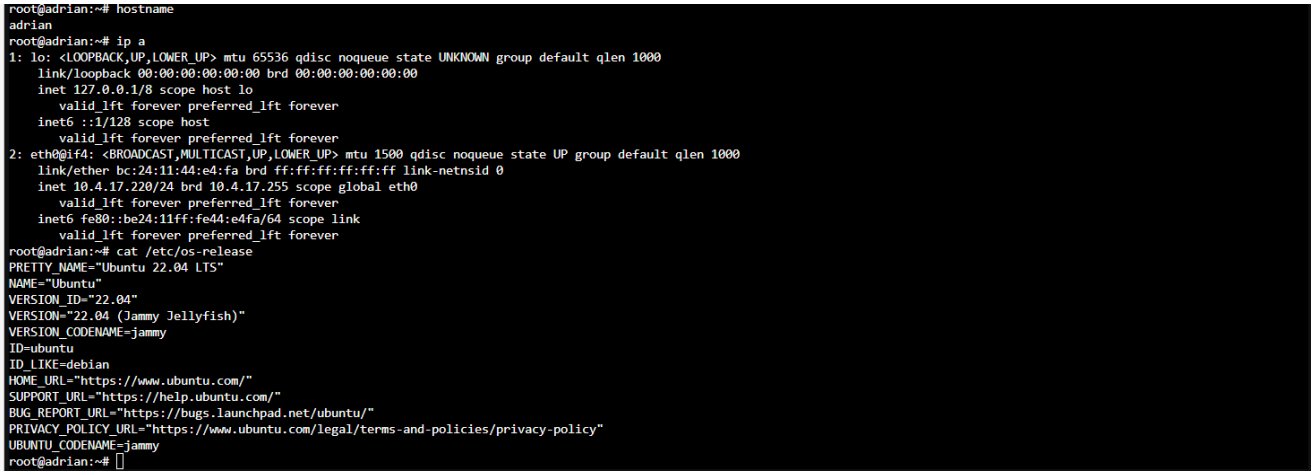


7. Paso 4 — Explorar el contenedor por dentro

Antes de instalar nada, es útil comprobar con un par de comandos sencillos que, aunque comparte el kernel con Proxmox, el contenedor tiene su propio sistema de ficheros, su propio nombre de máquina y su propia dirección IP:

Terminal (dentro del contenedor)

```
hostname
ip a
cat /etc/os-release
```

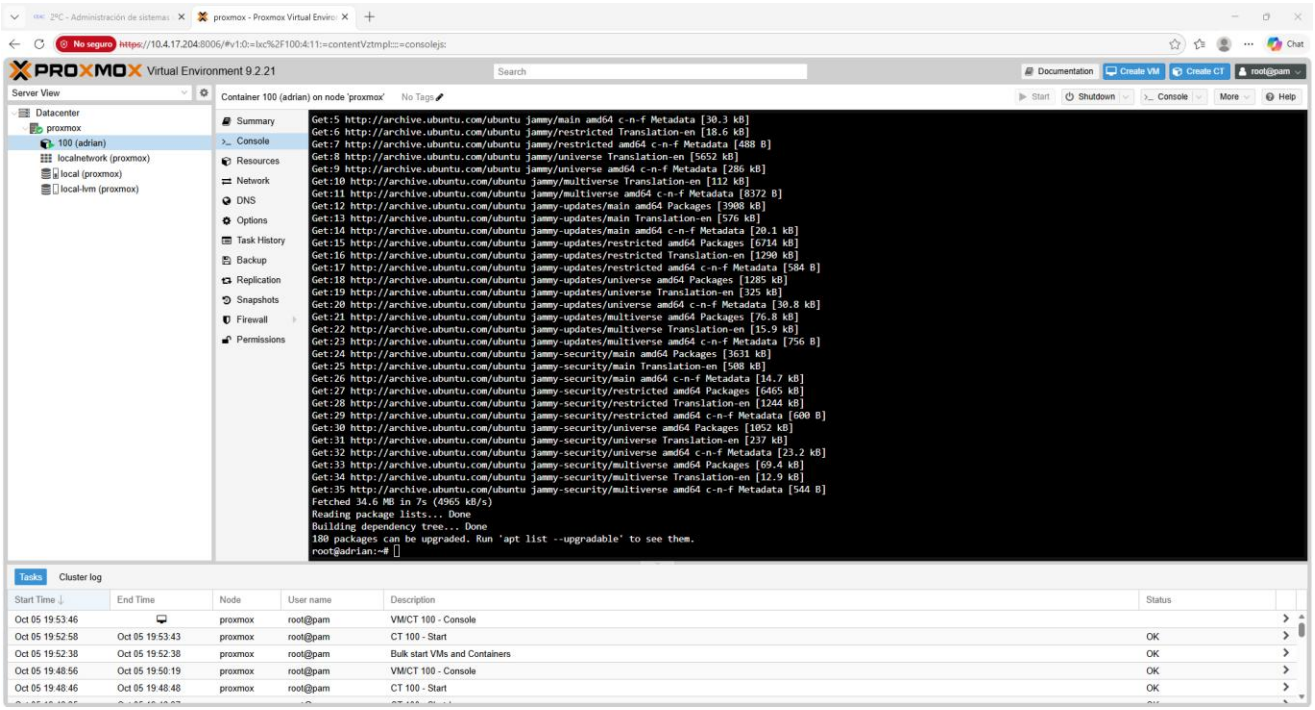


El primer comando muestra el nombre que le diste al contenedor (ct-practica); el segundo, su propia dirección IP en la red vmbr0 (anótala, la necesitarás en el siguiente paso); y el tercero confirma que dentro corre una Ubuntu completa, con sus propios comandos y paquetes, igual que en cualquier otra máquina Linux.

Actualiza la lista de paquetes disponibles, como harías en cualquier Ubuntu recién instalada:

Terminal (dentro del contenedor)

```
apt update
```



8. Paso 5 — Ejemplo práctico: publicar una página web sencilla

Para comprobar de una forma visual que el contenedor funciona como una máquina Linux normal, vas a instalar dentro de él un servidor web ligero y publicar una pequeña página propia.

Instala el servidor web:

Terminal (dentro del contenedor)

```
apt install nginx -y
```

En cuanto termina la instalación, el servicio queda arrancado automáticamente. Sustituye ahora la página de bienvenida por defecto por un mensaje propio:

Terminal (dentro del contenedor)

```
nano /var/www/html/index.html
```

Borra el contenido que haya y escribe, por ejemplo, esto:

/var/www/html/index.html (dentro del contenedor)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mi primer contenedor LXC</title>
</head>
<body style="font-family: sans-serif; text-align: center; margin-top: 80px;">
  <h1>¡Hola desde ct-practica!</h1>
  <p>Esta página vive dentro de un contenedor LXC de Proxmox,</p>
  <p>arrancado en unos segundos a partir de una plantilla de Ubuntu.</p>
```

```
</body>
</html>
```

Guarda el fichero (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X en nano). No hace falta reiniciar nada: nginx sirve el fichero en cuanto lo guardas.

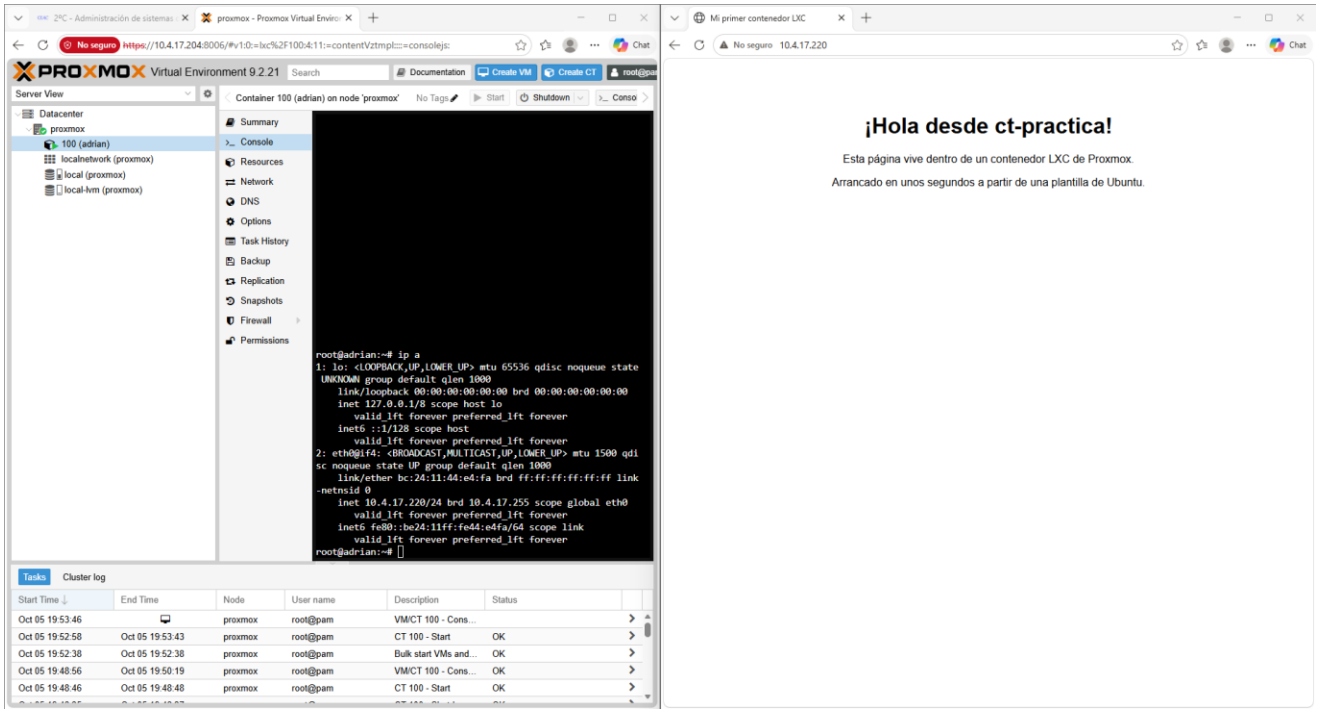
Desde el navegador de tu ordenador, visita la dirección IP del contenedor que anotaste en el Paso 4:

En el navegador

```
http://<ip-del-contenedor>
```

Lo que demuestra este ejemplo

En menos de un minuto has pasado de una plantilla descargada a un servicio web real, funcionando y accesible desde el navegador, sin instalar un sistema operativo completo ni esperar minutos de arranque. Esa rapidez es la principal razón por la que los contenedores LXC son tan prácticos para levantar servicios ligeros de Linux dentro de Proxmox.



9. Paso 6 — Comparar el arranque y los recursos frente a una máquina virtual

Para terminar de ver la diferencia con tus propios ojos, compara este contenedor con cualquiera de las máquinas virtuales que creaste en las prácticas anteriores:

- Detén el contenedor desde Proxmox (Shutdown) y vuelve a iniciarlo (Start). Cronometra cuánto tarda en pasar de stopped a running: apenas unos segundos.
- Haz lo mismo con una de tus máquinas virtuales y compara: notarás el tiempo de arranque típico de un sistema operativo completo, bastante más largo.

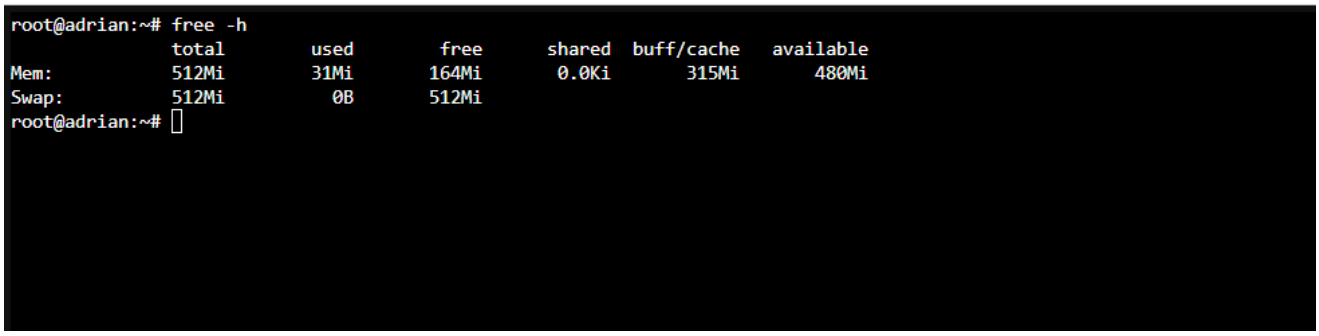
También puedes comparar el consumo de memoria desde dentro del propio contenedor:

Terminal (dentro del contenedor)

```
free -h
```

Verás que, aunque le asignaste 512 MB, el contenedor apenas usa una pequeña parte de esa memoria estando en reposo, mucho menos de lo que ocuparía una máquina virtual con un sistema operativo completo arrancado.

En el resumen de la izquierda de Proxmox, con el contenedor seleccionado, la pestaña Summary muestra también gráficas de uso de CPU, memoria y red en tiempo real, igual que para las máquinas virtuales, muy útiles para ver esta diferencia de un vistazo.



10. Paso 7 — Detener y, si quieres, eliminar el contenedor

Si quieres conservar el contenedor para seguir practicando más adelante, basta con detenerlo desde Proxmox:

- Selecciona ct-practica en el panel izquierdo y pulsa Shutdown.

Si en cambio quieres liberar espacio y no necesitas conservarlo, puedes eliminarlo por completo:

- Con el contenedor detenido, pulsa el botón More y después Remove, y confirma escribiendo el número identificativo del contenedor cuando se te pida.

> **Antes de eliminar el contenedor**
>
> Eliminar un contenedor borra también su disco y todo lo que hayas guardado dentro, incluida la página web del Paso 5. La plantilla que descargaste en el Paso 1, en cambio, se queda guardada en el almacenamiento local y no desaparece, así que crear otro contenedor nuevo a partir de ella seguirá siendo tan rápido como la primera vez.

11. Resumen de comandos

Elemento o comando	Qué hace
CT Templates → Download	Descarga una plantilla de sistema operativo para crear contenedores.
Create CT	Abre el asistente para crear un contenedor LXC nuevo.
Start / Shutdown	Arranca o detiene el contenedor desde la consola web de Proxmox.
Console	Abre una terminal dentro del contenedor, directamente en el navegador.
hostname / ip a	Muestran el nombre y la dirección IP del contenedor.
apt update / apt install	Actualiza la lista de paquetes e instala programas dentro del contenedor, igual que en cualquier Ubuntu.
free -h	Muestra cuánta memoria está usando realmente el contenedor.
More → Remove	Elimina el contenedor y su disco de forma definitiva.

12. Preguntas para comprobar lo aprendido

- ¿Qué es lo que un contenedor LXC comparte con Proxmox y que una máquina virtual, en cambio, no comparte?

  Un contenedor LXC comparte el kernel de Linux de Proxmox. No tiene un sistema operativo completo propio, sino que utiliza el kernel del host.

  Una máquina virtual no comparte el kernel con Proxmox, ya que tiene su propio sistema operativo y su propio kernel, funcionando como si fuera un ordenador independiente.

- ¿Por qué un contenedor LXC arranca en segundos y una máquina virtual tarda bastante más?

  Porque un contenedor no necesita arrancar un sistema operativo completo. Simplemente inicia sus procesos utilizando el kernel ya cargado de Proxmox.

  En cambio, una máquina virtual debe realizar todo el proceso de arranque: BIOS/UEFI virtual, carga del kernel, servicios del sistema operativo, etc., por lo que tarda bastante más tiempo.

- ¿Por qué solo se pueden crear contenedores LXC con sistemas Linux, y no con Windows?

  Porque los contenedores LXC dependen del kernel Linux que comparten con Proxmox.

  Windows necesita su propio kernel y no puede utilizar el kernel Linux de Proxmox. Por eso, para ejecutar Windows es necesario crear una máquina virtual completa.

- Si eliminas el contenedor ct-practica, ¿qué ocurre con la plantilla de Ubuntu que descargaste en el Paso 1? ¿Hay que volver a descargarla para crear otro contenedor?

  No. Al eliminar el contenedor solo se borran el contenedor y los archivos que contiene.

  La plantilla de Ubuntu descargada en CT Templates permanece almacenada en Proxmox y puede reutilizarse para crear nuevos contenedores sin necesidad de descargarla otra vez.

- ¿En qué tipo de situaciones elegirías un contenedor LXC en lugar de una máquina virtual completa, y en qué situaciones sería al revés?

  Elegiría un contenedor LXC cuando:
  - Quiera desplegar rápidamente servicios Linux.
  - Necesite ahorrar memoria y CPU.
  - Vaya a instalar servidores web (Nginx, Apache).
  - Quiera ejecutar bases de datos o aplicaciones ligeras.

- Necesite varios servicios Linux en el mismo servidor.

Elegiría una máquina virtual cuando:

- Necesite instalar Windows.
- Requiera un aislamiento completo respecto al host.
- Quiera probar sistemas operativos diferentes.
- Necesite acceso directo a hardware virtual específico.
- Realice prácticas avanzadas de administración o seguridad.

Fin de la práctica